

AI 보험금 산정 지원 시스템 사용자 흐름도

문서번호: UX-FLOW-001

버전: v1.0

기준일: 2026-08-18

상위문서: AI 보험금 산정 및 손해사정 지원 시스템 요구사항정의서 v1.0

연계문서: 시스템 기능구조도 ARCH-FUNC-001

I. 사용자 흐름 설계 목적

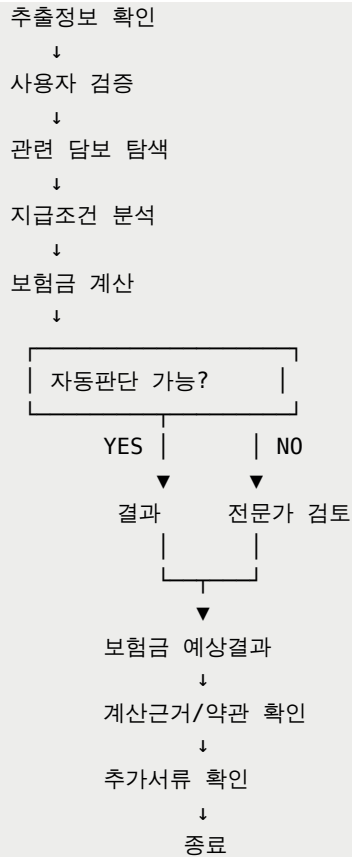
사용자가 보험금 예상 산정을 시작해서 결과를 확인하기까지의 흐름을 정의한다.

주요 Actor는 다음과 같다.

1. 일반 사용자
2. 손해사정사/전문 검토자
3. 약관 관리자
4. Rule 관리자
5. 시스템 관리자

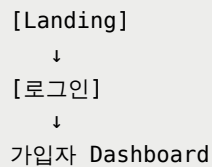
II. 전체 사용자 Journey

서비스 진입
↓
회원가입 / 로그인
↓
개인정보·민감정보 처리 동의
↓
보험계약 등록
↓
보험약관 연결
↓
보험사고 Case 생성
↓
진단서 등 문서 업로드
↓
AI/OCR 분석
↓

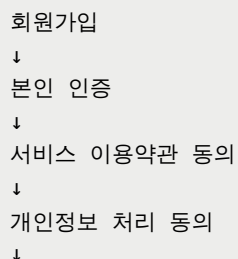


III. 일반 사용자 Main Flow

UF-001 서비스 시작



처음 방문한 사용자는 다음 순서를 따른다.



민감정보 처리 동의
↓
회원가입 완료

IV. Dashboard 흐름

로그인 후 Dashboard에서 다음 정보를 제공한다.

Dashboard
내 보험계약
진행 중 보험금 분석
완료된 보험금 분석
[+ 새로운 보험금 분석]

사용자 선택:

- A. 새로운 보험계약 등록
- B. 기존 계약 확인
- C. 새로운 보험금 분석
- D. 이전 분석결과 조회

V. 보험계약 등록 Flow

UF-010 보험계약 등록 시작

보험계약 등록
↓
등록방식 선택

선택 A

보험증권 업로드

선택 B

직접 입력

UF-011 보험증권 업로드 방식

[보험증권 업로드]
↓
파일검증
↓
OCR 실행
↓
보험회사 추출
상품명 추출
계약기간 추출
담보 추출
가입금액 추출
↓
[OCR 결과 확인 화면]

UF-012 보험계약 OCR 검증

사용자 화면 예:

보험회사	삼성화재	✓
상품명	∞건강보험	✓
계약일	2025-05-01	✓
가입담보		
암진단비	30,000,000원	✓
질병수술비	1,000,000원	✓
입원일당	50,000원	?

사용자는 각 항목을:

확정
수정
삭제
추가

할 수 있다.

UF-013 상품 미탐지

OCR
↓
상품명 추출
↓
등록상품 DB 검색
↓
Match 존재?

YES

상품 자동 연결

NO

"등록되지 않은 보험상품입니다."
↓
직접 입력
또는
관리자 확인 요청

VI. 보험사고 Case 생성 Flow

UF-020 새 보험금 분석

Dashboard:

[+ 새로운 보험금 분석]

선택하면:

보험사고 유형 선택
↓
사고/질병 정보 입력
↓
분석할 보험계약 선택

↓
Case 생성

UF-021 사고정보 입력

입력 예:

발생유형:

- 질병
- 상해
- 기타

진단 또는 사고 발생일:
YYYY-MM-DD

간단한 내용:

VII. 의료문서 업로드 Flow

UF-030 문서 등록

Case
↓
[문서 추가]
↓
파일 선택
↓
Upload
↓
File Validation

지원 예:

- 진단서
- 수술확인서
- 입퇴원확인서
- 의료비 자료

UF-031 파일 검증

Upload
↓
MIME 검사
↓
File Signature 검사
↓
Size 검사
↓
Malware 검사
↓
통과?

실패

업로드 거부
↓
오류사유 안내

성공

원본 보관
↓
AI/OCR Queue

VIII. OCR 및 AI 분석 Flow

UF-040 문서분류

Document
↓
AI Classification
↓
Document Type

예:

진단서 98%
수술확인서 1%
기타 1%

Confidence가 낮으면:

"문서 종류를 선택해 주세요."

UF-041 의료정보 추출

진단서:

OCR
↓
진단명
↓
진단코드
↓
진단일
↓
발병일
↓
의료기관
↓
수술정보

각 값에는 Confidence가 부여된다.

IX. Fact Verification Flow

이 단계는 보험금 계산 전에 반드시 거친다.

AI 분석 완료
↓
[분석정보 확인]

화면 예:

진단명

급성심근경색증
신뢰도 98%

[원문 보기]

진단코드
I21.9
신뢰도 96%

[원문 보기]

진단일
2026-07-10
신뢰도 99%

사용자:

[정보가 맞습니다]

또는

[수정]

X . OCR Low Confidence Flow

OCR Field
↓
Confidence < Threshold?

YES

경고 표시
↓
사용자 수정 요청

예:

수술명을 정확하게 인식하지 못했습니다. 원본 문서를 확인하여 수정하십시오.

검증하지 않은 중요 필드는 보험금 산정에 사용하지 않는다.

XI. 담보 탐색 Flow

검증 완료 후:

```
Medical Facts
+
Insurance Contract
↓
Coverage Matcher
```

결과:

```
청구 가능성이 있는 담보를 찾았습니다.

✓ 급성심근경색 진단비
✓ 질병수술비
✓ 질병입원일당
```

XII. 적용 약관 결정 Flow

```
Contract
+
Product
+
Contract Date
+
Accident / Diagnosis Date
↓
Policy Version Resolver
```

약관 확정 가능

```
PolicyVersion = V2025.04
↓
Rule Engine 진행
```

약관 확정 불가능

PolicyVersion 없음
↓
자동산정 중단
↓
"적용 약관을 확인할 수 없습니다."
↓
전문가/관리자 검토

임의의 최신 약관을 대신 적용해서는 안 된다.

XIII. 담보별 Eligibility Flow

각 담보에 대해 독립적으로 판단한다.

예:

급성심근경색 진단비
↓
보험기간 내?
↓
보장개시 후?
↓
약관상 진단 정의 충족?
↓
면책조건 존재?
↓
감액조건 존재?
↓
지급한도 초과?

결과:

PAYABLE

또는:

ADDITIONAL_INFO_REQUIRED
MANUAL_REVIEW
POSSIBLE_EXCLUSION
NOT_PAYABLE

XIV. 보험금 계산 Flow

PAYABLE 또는 계산 가능한 담보에 대해:

Contract Coverage
+
Eligibility Result
+
Calculation Rule
↓
Calculation Engine

예:

가입금액
30,000,000원

× 지급률
100%

=

예상보험금
30,000,000원

XV. 결과화면 Flow

보험금 계산 완료 후:

[보험금 분석결과]

예:

예상 보험금 합계
31,500,000원

급성심근경색 진단비
지급 가능

예상보험금
30,000,000원

[상세 근거 보기]

질병수술비
지급 가능

예상보험금
1,000,000원

[상세 근거 보기]

입원일당
추가 확인 필요

예상금액
500,000원

[확인 필요사항]

XVI. 상세 근거 Flow

사용자가:

[상세 근거 보기]

선택 시:

보험계약
↓
적용약관
↓
적용조항
↓
지급 Rule
↓
입력 Fact
↓
계산식
↓
원본문서

예:

급성심근경색 진단비

가입금액:
30,000,000원

적용 진단:
급성심근경색증

진단코드:
I21.9

근거:
진단서 1페이지

적용약관:
○○건강보험 약관 V2025.04

관련 조항:
제○조

계산:
 $30,000,000 \times 100\%$

예상보험금:
30,000,000원

XVII. 추가서류 Flow

보험금 계산에 정보가 부족한 경우:

ADDITIONAL_INFO_REQUIRED

결과 화면:

추가 확인이 필요합니다.

필요 자료:
- 수술확인서
- 입퇴원확인서

[문서 추가]

추가 문서를 등록하면:

OCR
↓
Fact Verification
↓
Eligibility 재평가
↓
보험금 재계산

XVIII. Human-in-the-loop Flow

다음 조건 발생:

OCR Confidence 낮음
OR
Rule 충돌
OR
약관 해석 불확실
OR
의료적 판단 필요
OR
후유장해
OR
면책 판단 불분명

처리:

자동산정
↓
MANUAL_REVIEW
↓
Review Queue
↓
전문가 검토

XIX. 손해사정사 사용자 Flow

UF-100 전문가 Dashboard

로그인
↓

Review Dashboard

화면:

검토대기	12건
검토중	3건
완료	42건

UF-101 Case 검토

Case 선택

↓

사고정보

↓

보험계약

↓

의료문서

↓

AI Fact

↓

적용약관

↓

지급판단

↓

계산결과

전문가는:

승인
수정
추가자료 요청
판단불가

를 선택한다.

UF-102 전문가 수정

예:

AI 판단:
질병수술비 지급 가능

전문가 판단:
추가 검토 필요

변경 시 반드시:

변경사유
검토자
변경일시
기존값
신규값

을 기록한다.

XX. 약관 관리자 Flow

UF-200 약관 등록

관리자 로그인
↓
보험회사 선택
↓
상품 선택
↓
[약관 등록]
↓
PDF Upload
↓
Text/OCR
↓
구조분석
↓
조항분리
↓
검토
↓
PolicyVersion 생성

XXI. Rule 관리자 Flow

UF-210 Rule 생성

PolicyClause
↓
Rule 후보
↓
Rule Editor

Rule 상태:

DRAFT
↓
TEST
↓
APPROVAL
↓
ACTIVE

UF-211 AI Rule 추출

Policy PDF
↓
AI Rule Candidate
↓
AI_EXTRACTED

여기서 바로 **ACTIVE**로 갈 수 없다.

반드시:

사람 검토
↓
Test Case
↓
승인

과정을 거친다.

XXII. Rule Test Flow

Rule 작성
↓

Test 실행
↓
Expected Result
VS
Actual Result

PASS

승인 요청

FAIL

Rule 수정
↓
재테스트

XXIII. 관리자 약관 Version 변경 Flow

신규 약관 업로드
↓
새 PolicyVersion 생성
↓
기존 Version과 비교
↓
변경조항 표시
↓
새 Rule 작성
↓
Test
↓
승인
↓
Effective Date 설정

과거 Case는 이전 PolicyVersion을 계속 사용한다.

XXIV. 주요 예외 Flow

E-01 계약정보 없음

보험금 분석
↓
가입계약 없음
↓
보험계약 등록 안내

E-02 진단서 없음

Claim 생성
↓
필수 진단자료 없음
↓
산정 중단

E-03 OCR 실패

OCR FAIL
↓
재분석
↓
실패 지속
↓
직접입력 / 재업로드

E-04 Rule 없음

담보 Match
↓
Calculation Rule 없음
↓
보험금 자동계산 금지
↓
MANUAL_REVIEW

E-05 약관 Version 불일치

계약일

↓

해당 상품 Policy Version 없음

↓

자동계산 금지

E-06 AI 결과와 사용자 입력 충돌

예:

AI 진단코드:

I21.9

사용자 수정:

I20.0

시스템:

중요정보 변경 감지

↓

보험금 분석 초기화

↓

재산정

XXV. 사용자 Flow 상태값

Claim 상태는 UI와 Backend에서 동일한 기준을 사용한다.

DRAFT

↓

DOCUMENT_REQUIRED

↓

DOCUMENT_PROCESSING

↓

USER_VERIFICATION

↓

ASSESSING

↓

MANUAL_REVIEW

↓

COMPLETED

예외:

FAILED
CANCELLED
CLOSED

XXVI. 사용자 화면의 주요 페이지

사용자 Flow를 기반으로 이후 화면설계에서 최소 다음 페이지를 설계한다.

화면 ID	화면
SCR-001	로그인
SCR-002	회원가입
SCR-003	개인정보 동의
SCR-010	Dashboard
SCR-020	보험계약 목록
SCR-021	보험계약 등록
SCR-022	보험증권 OCR 검증
SCR-030	Claim 생성
SCR-031	사고정보 입력
SCR-040	문서 업로드
SCR-041	문서 분석상태
SCR-042	OCR 결과 검증
SCR-050	담보 분석
SCR-060	보험금 결과
SCR-061	담보별 상세결과
SCR-062	근거 약관
SCR-063	추가서류 안내
SCR-070	전문가 검토 상태

XXVII. 관리자 화면 후보

화면 ID	화면
ADM-SCR-001	관리자 Dashboard
ADM-SCR-010	보험회사
ADM-SCR-020	상품
ADM-SCR-030	약관
ADM-SCR-031	Policy Version
ADM-SCR-040	Policy Clause
ADM-SCR-050	Coverage
ADM-SCR-060	Rule Editor
ADM-SCR-061	Rule Test
ADM-SCR-062	Rule Approval
ADM-SCR-070	Claim Review
ADM-SCR-080	Audit Log

XXVIII. MVP Happy Path

MVP에서 반드시 완전히 동작해야 하는 대표 Flow는 다음 하나이다.

```

사용자 로그인
↓
보험계약 등록
↓
암진단비 30,000,000원 가입 확인
↓
Claim 생성
↓
진단서 업로드
↓
OCR
↓
진단명/코드/날짜 추출
↓
사용자 확인
↓
적용 약관 선택
↓
암진단비 담보 Match
↓
지급요건 Rule 평가
↓
면책 없음
↓

```

Calculation Rule 실행

↓

30,000,000원 계산

↓

적용 약관 및 조항 연결

↓

결과화면 출력

이 Flow가 안정적으로 완성된 이후 담보와 보험종목을 확장한다.

XXIX. 화면설계로 전달해야 할 핵심 UX 원칙

1. 한 화면에 너무 많은 판단정보를 표시하지 않는다.

보험금 결과는:

결론

↓

금액

↓

이유

↓

상세 근거

순으로 제공한다.

2. AI Confidence와 지급 가능성을 혼동하지 않는다.

예:

OCR 신뢰도 98%

는

보험금 지급 가능성 98%

을 의미하지 않는다.

UI에서도 두 값을 분리한다.

3. 사용자 확인이 필요한 값은 명확히 표시한다.

예:

△ 수술명이 정확하지 않을 수 있습니다.

4. 보험금 숫자에는 항상 근거 버튼을 둔다.

예상 보험금
30,000,000원

[계산 근거 보기]

5. 자동확정할 수 없는 사항은 명확히 분리한다.

지급 가능

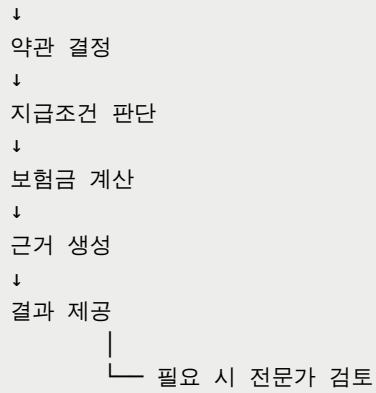
와

전문가 검토 필요

를 시각적으로 구분한다.

XXX. 최종 사용자 흐름 요약

가입
↓
계약등록
↓
Case 생성
↓
문서등록
↓
OCR
↓
사용자 검증
↓
담보 탐색



최종 설계문장

사용자는 보험문서를 제출하고 AI의 추출 결과만 확인하면 되며, 시스템은 검증된 사실정보와 실제 계약·약관 Rule을 연결하여 계산 가능한 보험금을 산정하고 그 근거를 다시 사용자에게 보여준다.